UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
Tecnología en Desarrollo de Software · VI semestre
Programación Avanzada y Aplicada

Metodología de desarrollo

Enfoque iterativo e incremental por sprints, guiado por pruebas y evidencias

Proyecto final: **AsistenteIA**, asistente académico móvil con .NET MAUI y una API REST de IA

Autores: Jeferson Wilderman González Tenjo, María Alejandra Gómez y José Leandro Ocampo
Docente: Mg. Sandra Esperanza Sánchez Barragán
Fecha: 16 de octubre de 2026
Versión: rama `main` (versión final del proyecto)

1. Enfoque

El proyecto se desarrolló con un enfoque **iterativo e incremental** inspirado en Scrum, organizado en los cinco sprints del cronograma de la guía del proyecto. Cada sprint entregó un producto verificable, y cada incremento se validó con pruebas y capturas antes de avanzar. Las catorce fases técnicas de la guía se cubrieron dentro de esos sprints.

2. Sprints y productos verificables

Sprint	Producto verificable (guía)	Fases	Cómo se cumplió
1. Análisis y diseño	Historias, requisitos, wireframes, arquitectura y repositorio	1–2	Plantilla .NET MAUI, paquetes NuGet, carpetas MVVM y commit inicio-proyecto; historias HU01–HU10, RF01–RF10, wireframes y arquitectura.
2. Navegación e interfaz	Cinco pantallas, Shell, estilos y adaptación visual	8–9	Seis pantallas con Shell y rutas; estilos propios; diseño responsive verificado en 400, 820 y 1400 px.
3. Integración técnica	API REST, clave segura, MVVM, estados y errores	3–7, 11	Modelos JSON, ApiKeyService con SecureStorage, AiService con manejo de errores HTTP, ViewModels con estados y cancelación.
4. Persistencia y calidad	SQLite CRUD, historial, diez pruebas y correcciones	10, 12–13	DatabaseService con CRUD, historial con búsqueda y verificación, matriz de riesgos, pruebas P01–P10, 68 pruebas unitarias (xUnit) y fallos F1–F20 corregidos.
5. Entrega	Manual, video, informe, repositorio, APK o ejecutable y sustentación	14	Manuales, informes en PDF, evidencias, video de funcionamiento (presentado en clase), ejecutable de Windows, APK 1.0, sustentación individual (realizada en clase) y commits de los tres integrantes desde sus cuentas.

3. Roles del equipo (Fase 14)

Rol	Responsabilidades	Integrante
Director de proyecto	Planeación de los sprints, definición de la arquitectura, diseño de la interfaz, gestión del repositorio y de las ramas, revisión e integración de los cambios, documentación técnica y aprobación de la versión estable	Jeferson Wilderman González Tenjo
Desarrolladora de software (servicios y datos)	Integración con la API REST de IA, manejo de errores HTTP, protección de la credencial con SecureStorage y persistencia local con SQLite (CRUD del historial y las plantillas)	María Alejandra Gómez
Desarrollador de software (calidad y pruebas)	Diseño y ejecución del plan de pruebas P01–P10, pruebas de calidad, seguridad y adaptación a pantallas, registro de fallos y evidencias, y verificación de las correcciones	José Leandro Ocampo

Todos los integrantes deben realizar commits, revisar código y comprender el recorrido completo XAML → ViewModel → servicio REST → JSON → SQLite (condición de sustentación).

4. Prácticas de trabajo

Práctica	Aplicación en el proyecto
Control de versiones	Git con commits descriptivos por tipo (feat, fix, docs, build) y rama de trabajo feat/rediseno-interfaz para cambios grandes; main conserva la versión estable.
Definición de terminado	Un incremento se consideró terminado cuando compila sin errores ni advertencias (Windows y Android), cumple su requisito y tiene evidencia (captura o registro).

Práctica	Aplicación en el proyecto
Pruebas	Plan P01–P10 de la guía más pruebas adicionales, automatizadas con UI Automation de Windows usando el AutomationId de cada control; una captura por paso. Pruebas unitarias xUnit (U01–U04) y script scripts/verificar-calidad.ps1 que repite las verificaciones automáticas.
Gestión de fallos	Cada fallo encontrado se registra con su causa y corrección (F1–F20 en el plan de pruebas) y se vuelve a probar.
Calidad y seguridad	Revisión de paquetes vulnerables y obsoletos, búsqueda de claves en el repositorio, HTTPS y contraste WCAG AA.
Documentación viva	Los .md del repositorio son la fuente; los PDF se regeneran con scripts (docs/informes, docs/manuales).
Uso de IA declarado	Se usó Claude Code como asistente de programación; el equipo revisó, ejecutó y validó el código (08-declaracion-uso-ia.md).

5. Herramientas

Herramienta	Uso
Visual Studio 2026 / .NET SDK 10	Desarrollo, compilación y depuración de .NET MAUI.
Git	Control de versiones e historial del avance.
CommunityToolkit.Mvvm, sqlite-net-pcl	MVVM con generadores de código y persistencia local.
Google Gemini / Pollinations	Proveedores de la API REST de IA.
UI Automation (pywinauto)	Automatización de las pruebas de interfaz y toma de capturas.
xUnit	Pruebas unitarias de las reglas de AiService (proyecto AsistenteIA.Tests).
Claude Code	Asistente de programación (declarado).
ReportLab	Generación de los informes y manuales en PDF.

6. Cronología real del desarrollo (git log)

El repositorio registra 45 commits. Esta es la secuencia completa:

Commit	Fecha	Autor	Descripción
a9b02a1	15/10/2026 18:31	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	inicio-proyecto: plantilla .NET MAUI, paquetes MVVM y SQLite, estructura de carpetas
449eec5	15/10/2026 18:39	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	build: fijar SQLite nativo parcheado (GHSA-2m69-gcr7-jv3q) y quitar destinos iOS/Mac
e01bb98	15/10/2026 18:39	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	feat(models): modelos JSON de chat, ConversationRecord y PromptTemplate
3c74485	15/10/2026 18:39	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	feat(services): AiService REST con manejo de errores HTTP, ApiKeyService con SecureStorage, DatabaseService SQLite
0a681f4	15/10/2026 18:39	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	feat(viewmodels): ViewModels MVVM con comandos, estados, cancelación y CRUD
ccfe2c5	15/10/2026 18:39	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	feat(views): cinco pantallas XAML, plantillas, navegación Shell y registro de dependencias
900590c	15/10/2026 18:39	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: evidencias de pantallas
7483f02	15/10/2026 18:46	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	fix(ui): estado deshabilitado de botones, layout adaptable en pantallas pequeñas (P10) y accesibilidad de etiquetas dinámicas
350e62b	15/10/2026 18:46	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: evidencias de pruebas P02, P04, P10 y CRUD de plantillas
49fdf76	15/10/2026 18:49	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: requisitos, arquitectura, API, riesgos, plan de pruebas, manuales, declaración de IA e índice de evidencias
ace92f5	15/10/2026 19:07	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: arquitectura en cinco componentes con diagrama de clases y manual de usuario con nueva estructura
d65cc56	15/10/2026 19:33	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	feat: proveedor de IA seleccionable (Pollinations o Google Gemini), clave por proveedor y errores con mensaje del proveedor
839f4a2	15/10/2026 19:50	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	fix: respuestas en texto plano, reintento automático ante 503/429, textos en singular y evidencias de pruebas P01, P03, P05-P09
6592ec3	16/10/2026 15:06	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	feat(ui): diseño responsive verificado en móvil, tablet y escritorio; pruebas P01-P10 completas con evidencias
ded2e60	16/10/2026 15:57	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	feat(ui): rediseño de interfaz con identidad propia y consulta en formato de chat
47b42c1	16/10/2026 16:05	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	feat(ui): animaciones accesibles y documentación actualizada
6a15fc1	16/10/2026 19:05	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	fix(ui): corrige cierre de la app con respuestas largas; pruebas y evidencias v2
62ad20c	16/10/2026 19:16	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: informes de pruebas en PDF (funcionales, calidad y seguridad)
b6f08f9	16/10/2026 19:20	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: manual de usuario en PDF con capturas de la versión actual
8836004	16/10/2026 19:32	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: informe de la matriz de riesgos en PDF
db00f75	16/10/2026 19:41	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: documentos de entrega en PDF y diagramas renderizados

Commit	Fecha	Autor	Descripción
745c0ec	16/10/2026 23:36	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: agrega a María Alejandra Gómez y José Leandro Ocampo como integrantes
4f21f12	16/10/2026 23:45	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: asigna los roles del equipo
68e6c6a	16/10/2026 23:46	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: roles del equipo como desarrolladores de software
3fffb6e	17/10/2026 00:00	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: nueva captura de Acerca de y estado de la entrega actualizado
8c30af7	17/10/2026 00:14	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	fix(android): el APK se cerraba al iniciar por el SQLite nativo de Linux
8cc3e04	17/10/2026 00:20	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: la sustentación ya se realizó en clase
a0e8207	17/10/2026 00:54	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	chore: excluye del repositorio las guías internas del equipo
1bc8c14	19/10/2026 01:02	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: enlace al release v1.0 con el APK y el ejecutable de Windows
166f203	19/10/2026 01:09	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	test(P05, A09): reintento exitoso y conexión exitosa con cuota disponible
cfbf3d0	19/10/2026 01:13	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: estado de los aportes del equipo y declaración de IA actualizada
1c72dac	19/10/2026 01:19	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	chore: excluye del repositorio la guía de commits en PDF
01485a3	20/10/2026 19:44	Alejandra Gómez	feat(datos): índice en CreatedAt para ordenar el historial
f67b658	20/10/2026 19:55	Alejandra Gómez	docs(servicios): comentarios XML en AiService
94cf4c5	20/10/2026 20:03	Alejandra Gómez	docs(api): ejemplos de respuesta de error 401 y 429 en el consumo REST
aa13ae7	21/10/2026 09:46	Jose leandro	Agregar script de verificación de calidad y seguridad
368629a	21/10/2026 09:48	Jose leandro	Add quality acceptance criteria and verification methods
1ab1ca4	21/10/2026 09:50	Jose leandro	Add traceability section for quality and security tests
8255379	21/10/2026 10:02	Jose leandro	refactor(servicios): separa las reglas puras de AiService para poder probarlas
db58f52	21/10/2026 10:47	Jose leandro	test(unitarias): proyecto xUnit con 68 pruebas de la lógica de AiService
a489e93	21/10/2026 10:48	Jose leandro	docs: pruebas unitarias en la solución y en el README
b57fbc8	21/10/2026 10:54	Jose leandro	docs(pruebas): casos U01–U04 de pruebas unitarias y su resultado
d2b3cac	21/10/2026 10:55	Jose leandro	test(calidad): el script de verificación ejecuta las pruebas unitarias
c8a7b2d	21/10/2026 18:12	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	docs: fecha de entrega y firma del director en la declaración de IA

Commit	Fecha	Autor	Descripción
02d2d06	21/10/2026 18:13	Jeferson Wilderman Gonzalez Tenjo	Merge main: aportes de Alejandra Gómez y José Leandro Ocampo

Aportes de todos los integrantes: María Alejandra Gómez (servicios y datos: índice en CreatedAt, comentarios XML en AiService y ejemplos de error en el consumo REST) y José Leandro Ocampo (calidad y pruebas: proyecto de pruebas unitarias, criterios de aceptación, trazabilidad con la matriz de riesgos y script de verificación) registraron sus commits desde sus propias cuentas, como muestra la tabla anterior.

7. Lecciones aprendidas

- Las pruebas automatizadas con capturas encontraron un fallo grave (cierre de la app, F18) que no aparecía en el uso corto.
- Depender de un plan gratuito de IA afecta las pruebas: latencia mayor a 60 s y límites de cuota. Conviene tener dos proveedores con clave válida.
- Documentar cada fallo con su causa facilitó corregirlo y explicarlo en la sustentación.